[테스트 데이터 - 기준 문서 A] 기술사업계획서

딥러닝 기반 실시간 의료 영상(CT/MRI) 뇌질환 조기 진단 보조 솔루션

과제명	AI 기반 뇌혈관 질환 자동 병변 검출 및 중증도 분석 시스템 개발
신청기업	(주)메디컬아이아이티 (사업자등록번호: 105-86-XXXXX)
주요 기술	3D Convolutional Neural Networks, 의료영상 처리, 딥러닝 세그멘테이션
적용 분야	디지털 헬스케어, 영상의학, 긴급 응급의료 시스템

1. 사업 개요 및 배경

본 과제는 CT 및 MRI 의료 영상을 인공지능 딥러닝 모델로 실시간 분석하여 뇌졸중, 뇌경색 등 응급 뇌질환의 병변 부위를 95% 이상의 정확도로 자동 검출하는 의료 영상 진단 보조 플랫폼 개발을 목표로 합니다. 의료진의 진단 속도를 획기적으로 단축하여 골든타임을 확보하는 것을 핵심 가치로 합니다.

2. 핵심 기술의 독창성 및 차별성

기존 2D 영상 분석 한계를 극복하기 위해 3D Multi-view Fusion 딥러닝 네트워크를 적용합니다. 소형 미세혈관 폐색 및 초기 뇌부종 영역을 고해상도로 정밀 세그멘테이션하는 자체 알고리즘을 보유하고 있으며, 표준 DICOM 의료 영상 규격을 완벽히 지원합니다.

구분	기존 기술 (전통 방식)	개발 기술 (본 과제)
진단 소요 시간	평균 30분 ~ 1시간 (전문의 판독)	**30초 이내 (AI 자동 판독)**
병변 검출 정확도	숙련도에 따라 편차 존재 (80~88%)	**95.8% 이상의 균일한 정확도**
멀티모달 지원	단일 영상 위주 분석	**CT, MRI, CTA 복합 데이터 융합 분석**